

Corrigé 1 — filament : résistance à chaud et à froid

- a) Allumée : $R_{\text{on}} = \frac{U^2}{P} = \frac{200^2}{100} = \frac{40000}{100} = 400 \, \Omega$.
- b) Éteinte : $R_{\text{off}} = \frac{R_{\text{on}}}{10} = 40 \, \Omega$.
- c) Allumé, le filament est très chaud ; or la résistance d'un métal croît avec la température. La lampe est un dipôle *non ohmique* : R dépend de la température.

Corrigé 2 — série ou parallèle : quel montage chauffe le plus ?

- a) **Série** : $R_{\text{eq}} = 2R$, donc $W_1 = \frac{U^2}{R_{\text{eq}}} t = \frac{U^2 t}{2R}$. **Parallèle** : $R_{\text{eq}} = \frac{R}{2}$, donc $W_2 = \frac{U^2}{R/2} t = \frac{2U^2 t}{R}$.
- b) $\frac{W_2}{W_1} = \frac{2U^2 t/R}{U^2 t/(2R)} = 4$. Le montage **parallèle** dissipe **4 fois plus** de chaleur (sa résistance équivalente est plus petite, donc l'intensité totale plus grande, et $W \propto I^2$).

Corrigé 3 — chaleur dégagée par deux résistances en série

- a) $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 = 60 \, \Omega$; $I = \frac{U}{R_{\text{eq}}} = \frac{20}{60} = \frac{1}{3} \, \text{A}$.
- b) $t = 9 \times 3600 = 32400 \, \text{s}$, donc

$$W_{\text{th}} = R_{\text{eq}} I^2 t = 60 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times 32400 = 60 \times \frac{1}{9} \times 32400 = 216000 \, \text{J} = 216 \, \text{kJ}.$$

Corrigé 4 — pourquoi transporter à haute tension ?

- a) $I_1 = \frac{P}{U_1} = \frac{1000}{100} = 10 \, \text{A}$; pertes $P_{\text{p},1} = R_{\text{ligne}} I_1^2 = 1 \times 10^2 = 100 \, \text{W}$.
- b) $I_2 = \frac{P}{U_2} = \frac{1000}{200} = 5 \, \text{A}$; pertes $P_{\text{p},2} = 1 \times 5^2 = 25 \, \text{W}$. Les pertes ont été **divisées par 4** (tension $\times 2 \Rightarrow$ intensité $\div 2 \Rightarrow$ pertes $\div 4$).
- c) **Faux** : les pertes valent $R_{\text{ligne}} I^2$; il faut au contraire *diminuer* l'intensité (donc *augmenter* la tension) pour les réduire.